

[Q1] 化簡 $(2 \times 10^5) \times (3 \times 10^{-2})$ ，並以科學記數法表示。

A. 6×10^{-3}

B. 6×10^7

C. 6×10^3

D. 5×10^3

[Q2] 因式分解 $x^2 - 8x + 16 - y^2$ 。

A. $(x - 4 - y)(x - 4 + y)$

B. $(x - 4)(x - 4 - y)$

C. $(x + y - 4)(x - y + 4)$

D. $(x - y - 4)(x - y + 4)$

[Q3] 多項式 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + ax + 6$ 被 $(x - 2)$ 除盡，求 a 的值。

A. 1

B. 5

C. -3

D. -1

[Q4] 若方程 $2x^2 + (m-1)x + 8 = 0$ 沒有實根，求 m 的範圍。

A. $m < -7$ or $m > 9$

B. $-7 < m < 9$

C. $-9 < m < 7$

D. $1 < m < 8$

[Q5] w 與 u 成正比，與 v^2 成反比。若 u 增加 50% 而 v 減少 20%，求 w 變化的百分率。

A. increase by 134.375%

B. increase by 50%

C. increase by 87.5%

D. decrease by 20%

[Q6] 三數 2、 x 、18 依次組成等比數列，求 x 的值（ x 為正數）。

A. 10

B. 8

C. 6

D. 36

[Q7] 解方程 $\log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 3$ 。

A. -1

B. 5

C. 3

D. 11

[Q8] 拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 的頂點為 $(2, -5)$ ，且通過 $(0, 3)$ ，求 a 的值。

A. 1

B. 8

C. -2

D. 2

[Q9] 求滿足下列不等式的整數 x 的個數： $-6 \leq x$ ， $-2x + 5 \geq -9$ 及 $3x - 4 < 11$ 。

A. 13

B. 12

C. 10

D. 11

[Q10] 利用函數圖像 $y = x^2 - 4$ 與 $y = 2x$ 的交點，求方程 $x^2 - 2x - 4 = 0$ 的根的個數。

A. 0

B. 2

C. 1

D. Cannot be determined

[Q11] 直線 $L_1: 2x + 3y - 6 = 0$ 及直線 $L_2: 4x + ky + 5 = 0$ 互相平行，求 k 的值。

A. 6

B. $\frac{3}{2}$

C. -6

D. $\frac{8}{3}$

[Q12] 圓 $C: x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$ 。判斷點 $P(3, 1)$ 與圓 C 的位置關係。

A. P lies inside the circle

B. P lies outside the circle

C. P lies on the circle

D. Cannot be determined

[Q13] 參考上方圖片。A、B、C、D 為圓上四點，AC 為直徑， $\angle BAC = 28^\circ$ ，求 $\angle BDC$ 。

A. 62°

B. 28°

C. 56°

D. 90°

[Q14] 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 7$ ， $b = 8$ ， $c = 13$ ，求 $\angle C$ 的大小。

A. 60°

B. 90°

C. 150°

D. 120°

[Q15] 求在 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 範圍內，方程 $2\cos\theta + 1 = 0$ 的解。

A. $60^\circ, 300^\circ$

B. $150^\circ, 210^\circ$

C. $120^\circ, 240^\circ$

D. $60^\circ, 240^\circ$

[Q16] 從 8 件不同款式的禮物中選出 3 件分給甲、乙、丙三人，每人各得一件，求分配方法的數目。

A. 336

B. 56

C. 512

D. 24

[Q17] 一袋中有編號 1 至 20 的 20 張卡片，隨機抽取一張，求抽中的數字是 3 的倍數或 5 的倍數的概率。

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{11}{20}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{2}$

[Q18] 一組數據的莖葉圖顯示中位數為 34，眾數為 28。若加入一個新數值 50 後，下列哪項統計量必定改變？

A. Mode only

B. Median only

C. Range

D.

Mode and Median both remain unchanged

[Q19] 一組 5 個數據：3, 5, 7, 9, 11 的標準差為 σ 。求此組數據的方差。

A. $\sqrt{8}$

B. 8

C. $2\sqrt{2}$

D. 4

[Q20] 動點 $P(x, y)$ 到定點 $F(0, 2)$ 的距離，比 P 到 x 軸的距離大 2。求 P 的軌跡方程。

A. $x^2 = -8y$

B. $x^2 = 4y$

C. $y^2 = 8x$

D. $x^2 = 8y$

[Q21] 已知 $f(x) = 2x - 3$ 及 $g(x) = x^2 + 1$ ，求 $f(g(2))$ 的值。

A. 11

B. 5

C. 9

D. 7

[Q22] 多項式方程 $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$ 的其中一根為 3，求另外兩根之和。

A. -1.5

B. 0

C. 1.5

D. -3

[Q23] 求 k 的值，使直線 $y = x + k$ 與圓 $x^2 + y^2 = 8$ 相切。

A. $k = \pm 2$

B. $k = \pm 2\sqrt{2}$

C. $k = \pm 4$

D. $k = \pm\sqrt{8}$

[Q24] 某城市人口現為 50 萬，每年增長率為 4%。求大約需要多少年人口才會超過 80 萬（ $\log 2 = 0.301$ ， $\log 1.04 = 0.017$ ）。

A. 8

B. 12

C. 10

D. 14

[Q25] 甲袋有 4 個白球、6 個黑球；乙袋有 5 個白球、3 個黑球。隨機選一個袋，再從該袋隨機取一球。求取得白球的概率。

A. $\frac{9}{16}$

B. $\frac{9}{20}$

C. $\frac{41}{80}$

D. $\frac{1}{2}$

[Q26] 在約束條件 $x \geq 0$ ， $y \geq 0$ ， $x + 2y \leq 10$ ， $3x + y \leq 15$ 下，求 $P = 4x + 3y$ 的最大值。

A. 20

B. 25

C. 30

D. 24

[Q27] 參考上方圖片。ABCD 為圓內接四邊形， $\angle A : \angle C = 2 : 3$ 。求 $\angle C$ 的大小。

A. 72°

B. 60°

C. 120°

D. 108°

[Q28] 將函數 $y = f(x)$ 的圖像先縱向伸縮為原來的 2 倍，再向左平移 3 個單位。若 $f(x) = x^2 - 1$ ，求所得圖像的方程。

A. $y = 2(x + 3)^2 - 2$

B. $y = 2(x + 3)^2 - 1$

C. $y = 2x^2 + 12x + 16$

D. $y = 2x^2 - 1$

[Q29] 解聯立方程： $y = x^2 - 2x$ ， $y = 3x - 4$ 。

A. $x = -1, 4$

B. $x = 1, 4$

C. $x = 1, -4$

D. $x = 2, -1$

[Q30] 求過圓 $x^2 + y^2 = 25$ 上一點 $(3, 4)$ 的切線方程。

A. $3x + 4y = 7$

B. $4x + 3y = 25$

C. $3x - 4y = 25$

D. $3x + 4y = 25$

[Q31] 參考上方圖片。圓內兩弦 PQ 和 RS 相交於點 T， $PT = 6$ ， $TQ = 8$ ， $RT = 4$ 。求 TS 的長度，並驗證 T 必須位於圓內。

A. 12

B. 10

C. 8

D. 6

[Q32] 已知 x 、 y 均為正數， $2^x = 6$ 及 $3^y = 6$ ，求 $1/x + 1/y$ 的值。

A. $\frac{1}{\log 6}$

B. $\log 6$

C. 1

D. 2

[Q33] 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $b = 6$ ， $c = 8$ 。求 $\triangle ABC$ 的面積。

A. 12

B. 24

C. $24\sqrt{3}$

D. $12\sqrt{3}$

[Q34] 參考上方圖片。長方體 $ABCD A'B'C'D'$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ ， $AA' = 10$ 。求由 A 沿長方體表面到 C' 的最短路徑長度（沿表面展開計算）。

A. $10\sqrt{2}$

B. $\sqrt{356}$

C. $2\sqrt{74}$

D. 18

[Q35] 投擲一枚公平骰子 4 次，求至少出現一次 6 點的概率。

A. $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$

B. $\frac{4}{6}$

C. $\left(\frac{1}{6}\right)^4$

D. $\frac{1}{6} \times 4$

[Q36] 參考上方圖片。圓的方程為 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ 。求此圓與直線 $y = 2$ 相交所得弦的長度。

A. 8

B. 10

C. 6

D. $4\sqrt{5}$

[Q37] 某工廠製造一種零件，固定成本為 5000，每件零件的生產成本為20。零件以每件 \$35 出售。設生產並售出 x 件零件，求 x 的最小整數值，使工廠開始有盈利（即總收入超過總成本）。

A. 334

B. 333

C. 143

D. 250

[Q38] 動點 P 在平面上移動，使得 P 到兩條相交直線 $x = 0$ 及 $y = 0$ 的距離之積恆等於 9。求 P 軌跡上，距離原點最近的點到原點的距離。

A. 3

B. 9

C. 6

D. $3\sqrt{2}$

[Q39] 一農夫有 200 米長的籬笆，沿著一道現有的直牆圍出一個矩形範圍（牆作為其中一邊，不需用籬笆），求圍出的最大面積。

A. 10000 m^2

B. 5000 m^2

C. 2500 m^2

D. 20000 m^2

[Q40] 已知圓 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 及圓 $C_2: (x - 6)^2 + y^2 = 4$ 。動圓 M 與圓 C_1 外切，並與圓 C_2 也外切。求動圓 M 的圓心軌跡方程，並描述其幾何形狀。

A. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ (an ellipse)

B. $x^2 + y^2 = 9$ (a circle)

C.

D. $y^2 = 12(x - 3)$ (a parabola)

$x = 3$ (a straight line, the perpendicular bisector of C_1C_2)

[Q41] 甲、乙、丙三人獨立地嘗試解開一道難題，成功的概率分別為 0.6、0.5、0.4。求恰好有兩人成功解題的概率。

A. 0.12

B. 0.44

C. 0.38

D. 0.62

[Q42] 一個正四面體的稜長為 6。求其內切球（與四個面均相切的球）的半徑。
（提示：正四面體高 $h = (6\sqrt{6})/3$ ）

A. $\sqrt{6}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$

D. $2\sqrt{6}$

[Q43] 設 x 、 y 為實數，滿足 $x^2 + y^2 \leq 25$ 及 $x + y \geq 5$ 。求 $z = 3x + 4y$ 的最大值。

A. 20

B. 35

C. 15

D. 25

[Q44] 參考上方圖片。一座金字塔形建築物，正方形底面 $ABCD$ 邊長為 10，四個側面均為全等的等腰三角形，斜面與底面所成的二面角為 60° 。求此金字塔的體積。

A. $\frac{500\sqrt{3}}{3}$

B. $500\sqrt{3}$

C. $\frac{250\sqrt{3}}{3}$

D. 1000

[Q45] 等差數列 $\{a_n\}$ 的首項 $a_1 = 20$ ，公差 $d = -3$ 。設 S_n 為首 n 項之和。求使 S_n 取得最大值時的 n ，並求該最大值。

A. $n = 8, S_n = 76$

B. $n = 7, S_n = 77$

C. $n = 7, S_n = 80$

D. $n = 6, S_n = 75$